

Segurança em Linux

Objetivo do exercício

Objetivo deste exercício é adquirir um conhecimento mais aprofundado sobre o sistema operativo Linux, com foco em técnicas de instalação de máquina virtual e configuração de máquina virtual, e configuração de um servidor da linux.

Download e Instalação da Máquina Virtual

1. Download e do VirtualBox

Primeira etapa consiste em fazer o download do VirtualBox, uma ferramenta de virtualização. Você pode baixar a versão adequada para o seu sistema operativo Windows através do link: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.

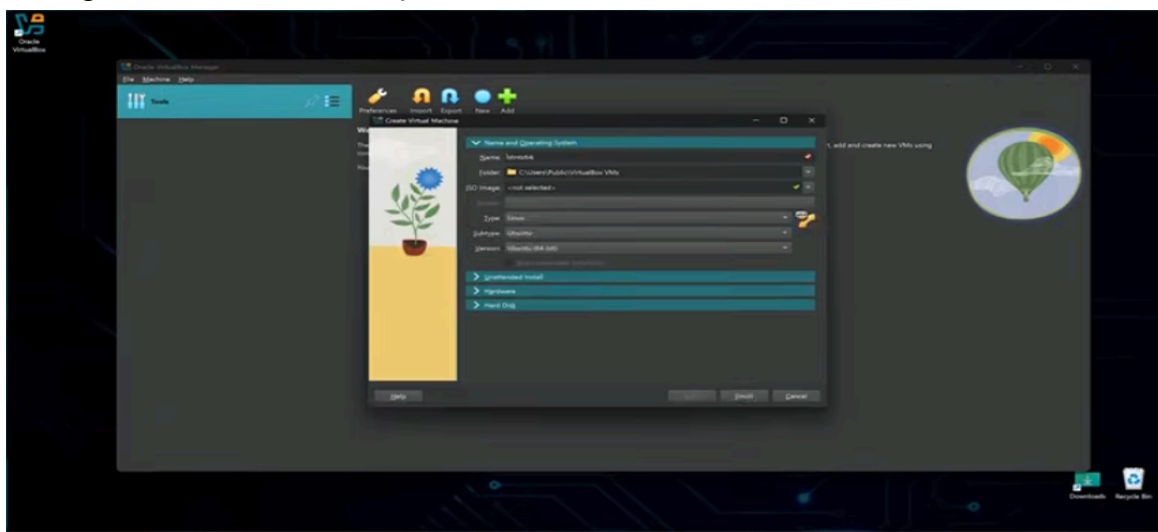
2. Download do servidor Ubuntu

Em seguida, faça o download da imagem do servidor Ubuntu, que pode ser obtida no seguinte link: <https://ubuntu.com/download/server>.

Instalação da Máquina Virtual

- Após concluir o download do VirtualBox e do servidor Ubuntu, siga as instruções abaixo para instalar a máquina virtual.
- Siga as instruções na tela para configurar a máquina virtual, selecionando a quantidade adequada de memória e espaço em disco.
- Quando solicitado, escolha a imagem ISO do servidor Ubuntu que você baixou anteriormente.
- Complete o processo de instalação conforme as instruções.

A imagem tem uma demonstração da tela VM.



Demonstração de processo de instalação do server Ubuntu.

No processo de instalação do servidor ubuntu temos essa tela que demonstra o processo de instalação do server ubuntu automático.

```
[ OK ] Reached target local-fs-pre.target.Preparation for Local File Systems.
[ OK ] Reached target local-fs.target - Local File Systems.
       Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories...
[ OK ] Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
[ 2.854429] dracut-cmdline[2041]: Warning: Kernel command line option 'copymod
s' is deprecated, use 'rd.driver.export' instead.
[ OK ] Finished dracut-cmdline.service - dracut cmdline hook.
       Starting dracut-pre-udev.service - dracut pre-udev hook...
[ OK ] Finished dracut-pre-udev.service - dracut pre-udev hook.
       Starting systemd-udevd.service - Manager for Device Events and Files...
[ OK ] Started systemd-udevd.service - Runtime Manager for Device Events and Files.
       Starting systemd-networkd.service - Network Management...
       Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[ OK ] Started systemd-networkd.service - Network Management.
[ OK ] Reached target network.target - Network.
[ OK ] Finished systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
       Starting dracut-initqueue.service - dracut initqueue hook...
[ OK ] Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
       Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[ OK ] Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[ OK ] Found device dev-disk-by\x2duuid-4.04fa7db55.device - VBOX_HARDDISK 3.
       Starting systemd-cryptsetup@dm_crypt0.service - Cryptography Setup for dm_crypt-0...
[ OK ] Found device dev-disk-by\x2duuid-5.2cfb6b65a.device - VBOX_HARDDISK 2.
Please enter passphrase for disk VBOX_HARDDISK (dm_crypt-0): (press TAB for no e
cho)
```

Demonstração da tela do servidor ubuntu.

Após a instalação e configuração do servidor Ubuntu, a interface pode ser visualizada conforme mostrado na imagem abaixo. Esta tela demonstra as configurações do servidor.

```
Ubuntu 26.04 LTS ubuntu-server tty4

Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-14-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Apr 20 18:12:07 UTC 2026

System load: 1.39      Processes:      25
Usage of /home: unknown  Users logged in:  0
Memory usage: 8%      IPv4 address for eth0: 10.10.10.2
Swap usage: 0%

*** System restart required ***

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ubuntu-server@ubuntu-server:~$ ls
ubuntu-server@ubuntu-server:~$
```

Demonstracao de comandos utilizados.

Nesta seção, apresentamos alguns dos comandos básicos utilizados no servidor Ubuntu para gerenciar e configurar o sistema. Estes comandos são fundamentais para administração de servidores Linux.

Comandos Comuns

1. Atualização do sistema

Sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- Este comando atualiza a lista de pacotes disponíveis e instala as atualizações mais recentes.

2. Instalar um pacote

Sudo apt install nome-do-pacote

- Substitui nome-do-pacote pelo nome do software que deseja instalar

3. Verificar o Status do Serviço

`Systemctl status nome-do-servico`

- Usa este comando para verificar o status de um serviço específico, como `apache2` ou `mysql`.

4. Iniciar um servico

`Sudo systemctl start nome do servico`

- Inicia um serviço específico

5. Parar um servico

`Sudo systemctl stop nome-do-servico.`

- Para um serviço específico

6. Reiniciar um Serviço

`Sudo systemctl restart nome-do-servico`

- Reinicia o serviço, alterando quaisquer alterações de configuração

7. Listar Diretórios e Arquivos

`Ls -l`

- Este comando lista todos os arquivos e diretórios no diretório atual com detalhes

8. Navegar em Directorio

`Cd /caminho/do/directório`

- Substitui `/caminho/do/diretorio` pelo caminho do diretor desejado.

Esses comandos são essenciais para a administração eficaz de um servidor Ubuntu. Familiarizar-se com eles ajudará na gestão e configuração do sistema.

```

renato244costa@localhost:~/linux-seguranca-cloud/topico-01$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                     748M      1.1M   747M    1% /run
none                      1.0M        0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@dm_crypt\x2d0.service
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 9.8G      3.0G    6.4G   32% /
tmpfs                     1.9G        0    1.9G    0% /dev/shm
none                      1.0M        0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                     1.9G        0    1.9G    0% /tmp
none                      1.0M        0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/sda2                 1.8G      96M    1.6G    6% /boot
none                      1.0M        0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none                      1.0M        0    1.0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                     374M      8.0K    374M    1% /run/user/1000
renato244costa@localhost:~/linux-seguranca-cloud/topico-01$ _

```

Demonstração do Tree do Server

Para utilizar o comando tree, primeiro, é necessário garantir que ele esteja instalado. Você pode instalá-lo utilizando o seguinte comando, `sudo apt install tree`

Após a instalação, você pode executar o comando tree no diretório desejado.

Exemplo do comando utilizado

```
renato244costa@localhost:~/linux-seguranca-cloud/topico-01$ cd
renato244costa@localhost:~$ tree
.
|-- linux-seguranca-cloud
|   |-- produto-final
|   |-- topico-01
|       |-- README.md
|       |-- ambiente.md
|       |-- comandos-topicos-01.txt
|       |-- evidencias
--
5 directories, 3 files
renato244costa@localhost:~$ _
```

Importancia do Comando tree

- Visualização Estruturado: Permite visualizar rapidamente a hierarquia de diretórios e arquivos.
- Facilidade de Navegação: Ajuda os administradores a localizar arquivos e entender a estrutura do sistema.
- Organização: Facilita a identificação de diretórios e arquivos desnecessários que podem ser removidos para liberar espaço.

Conclusão

Neste exercício, exploramos diversos aspectos fundamentais do sistema operativo Linux, com foco na instalação e configuração do sistema operativo Linux, com foco na instalação e configuração de um servidor Ubuntu em uma máquina virtual. Através da utilização do VirtualBox, aprendemos a criar uma máquina virtual e a instalar o servidor Ubuntu, permitindo a prática de técnicas essenciais para a administração de sistemas.

Além disso, discutimos comandos básicos que são cruciais para a gestão do servidor, como atualização de pacotes, instalação de software e gerenciamento de serviços. A familiarização com estes comandos é vital para qualquer administrador de sistemas que deseje operar eficientemente em um ambiente Linux.

Por fim, destacamos a importância do comando tree, que oferece uma visualização hierárquica da estrutura de diretório e arquivos no servidor. Este comando é uma ferramenta valiosa para organização e navegação dentro do sistema, facilitando a identificação e gestão de arquivos.

Em suma, o domínio dessas técnicas e comandos não só aprimora a segurança e a eficiência do servidor Linux, mas também capacita o administrador a responder rapidamente a quaisquer desafios que possam surgir no ambiente operacional.